ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Virtualisation

4IIR

Atelier Pratique N° 1 : Manipulation d'un hyperviseur de type 2 (VirtualBox)

Objectifs :

- Familiarisation avec les machines virtuelles avec un hyperviseur de type 2
- Installation et configuration de VirtualBox
- Création et installation d'une machine virtuelle
- Initiation aux principaux modes de réseaux dans VirtualBox
- Création d'un dossier partagé entre la machine hôte est la machine virtuelle (invité)
- Export, import et clonage d'une machine virtuelle
- Installation d'un serveur web (Apache) virtuel et accès à distance à ce serveur

Outils :

Les outils qui seront utilisés tout au long de ce TP sont comme suit :

- **Oracle VM VirtualBox:** Vous pouvez le télécharger depuis le lien suivant:

  https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

- **Un fichier iso pour l'installation d'Ubuntu desktop 20.10 :** Vous pouvez le télécharger depuis le lien suivant :

  https://ubuntu.com/download/desktop/thank-you?version=20.10&architecture=amd64

Manipulation 1: création et paramétrage d'une machine virtuelle

L'objectif de cette étape est de créer une nouvelle VM via l'interface graphique de VirtualBox. Cette première étape consiste à définir les caractéristiques de base de la VM : nom, RAM et stockage. Ouvrez l'interface d'accueil de VirtualBox et créez une nouvelle machine virtuelle (VM).

1. Créer une machine virtuelle conforme aux paramètres suivants :
   - Nom de la VM : Lab1
   - Type du système d'exploitation invité : Linux
   - Version du système d'exploitation invité : Ubuntu (64 bits)
2. Préciser la taille de la mémoire RAM : Cet espace RAM sera pris sur les ressources du système hôte lors de son exécution. Globalement, plus il y a de RAM, plus fluide sera le système invité. Mais il faut en garder pour le système hôte ainsi que pour les éventuelles autres VM (Attribuer au moins 2048 Mo de RAM à votre VM. Cela devrait être acceptable sur tous les postes)
3. Créer un nouveau disque : Il faut préciser si la VM est dotée d'un disque dur, et lequel. Ensuite, choisissez le type de fichier de disque dur (le disque dur de la VM sera codé en un seul fichier sur le système hôte). Le format de codage natif de VirtualBox est VDI (Image Disque VirtualBox), mais VirtualBox admet d'autres codages, issus d'autres outils

de virtualisation. Parmi les choix proposés, s'assurer que VDI est sélectionné et cliquer sur Suivant.

4. Stockage sur disque dur physique : VirtualBox propose deux modes pour la gestion de la taille des images disques: allocation dynamique ou taille fixe. Dans le premier cas, le fichier image est initialement créé avec une taille minimale et grossit au fur et à mesure que des données sont écrites jusqu'à atteindre la taille maximale configurée. En revanche, une image fixe, comme son nom l'indique, est créée dès le départ avec la taille demandée et occupe donc immédiatement sa capacité maximale sur le disque physique de l'hôte.
5. Il reste à définir l'emplacement du fichier et la taille du fichier VDI (Vous pouvez choisir la taille du disque 10 Go). Laisser le nom proposé par défaut pour créer le fichier ''.vdi'' dans votre répertoire

La fenêtre Gestionnaire de machines fait maintenant apparaître la VM Lab1, dans l'état 'Éteinte', ainsi qu'un aperçu de ses caractéristiques.

Manipulation 2: configuration de la machine virtuelle

Cliquez sur l'icône Configuration pour configurer la VM :

1. Dans le menu Stockage, chargez dans le lecteur CD/DVD du contrôleur IDE le fichier : ubuntu-20.10-desktop-amd64.iso.
2. Dans le menu Réseau, vous devez s'assurer que la Carte 1 est activée et que son mode d'accès est NAT. Dans ce mode, la VM aura un accès Internet mais pourra plus difficilement offrir des services aux stations d'Internet. Pour une VM faisant office de serveur, il faudrait plutôt choisir le mode Bridge. Le mode Bridge doit être envisagé si vous souhaitez rendre votre VM publique et accessible.
3. Dans le menu Dossiers partagés, on peut ajouter un partage de répertoires entre le système hôte et cette VM en cliquant sur l'icône de droite. Dans la zone Chemin du dossier, choisir Autre et créer un répertoire partage dans votre répertoire d'accueil dans la zone Nom du dossier, laisser le nom partage.
4. La VM est maintenant prête à être démarrée afin d'y installer un système d'exploitation complet.

Manipulation 3: Installation du système invité.

L'objectif de cette étape est d'installer un système d'exploitation invité. L'installation de la distribution Ubuntu peut être lancée en appuyant sur l'icône Démarrer afin de démarrer la VM (à part la langue et le clavier en français ne changez rien).

Il se peut qu'un message d'erreur apparait **: "VT-x is disabled in the BIOS for all CPU modes"**. Pour régler un tel problème, redémarrez votre machine, accédez au BIOS, Configuration système, ensuite activez « Virtualization Technolgy ».

Manipulation 4: Exporter et clonner la machine virtuelle

Dans Oracle VM VirtualBox, vous avez différentes options pour sauvegarder ou dupliquer une machine virtuelle (VM), notamment l'exportation, le clonage et la copie/coller. Chacune de ces

options a des caractéristiques spécifiques et sert à différents objectifs. Voici les principales différences entre ces méthodes :

1. **Exporter :** fermer votre machine virtuelle. Pour exporter une machine virtuelle depuis VirtualBox, allez dans le menu Fichier et cliquez sur : Exporter un appareil virtuel**.**

L'exportation d'une machine virtuelle consiste à créer un fichier d'exportation qui contient toutes les données de la VM (disques durs, configurations, etc.) dans un format standardisé, tel qu'**OVF** (Open Virtualization Format) ou **OVA** (Open Virtual Appliance).

- Ce fichier d'exportation peut être utilisé pour importer la VM sur d'autres plateformes de virtualisation qui prennent en charge ces formats standard.
- L'exportation est utile pour partager une VM avec d'autres personnes ou pour transférer une VM entre différents systèmes ou plateformes de virtualisation.

2. **Cloner :** allez dans le menu Machine et cliquez sur : Cloner

Le clonage d'une machine virtuelle crée une copie exacte de la VM, y compris ses disques durs, configurations et autres fichiers associés.

- VirtualBox offre deux types de clonage : Clonage complet (duplique tous les fichiers de la VM de manière indépendante) et Clonage lié (la nouvelle VM partage les disques durs avec la VM d'origine).
- Le clonage est utile lorsque vous souhaitez créer une copie exacte d'une VM pour des tests, des développements ou d'autres scénarios d'utilisation.

3. **Copier/Coller** la machine virtuelle :

Copier/coller une machine virtuelle signifie copier manuellement les fichiers de la VM (comme les disques durs, les fichiers de configuration, etc.) d'un emplacement à un autre.

- Cela peut être utile si vous voulez déplacer ou sauvegarder la VM, mais cela ne prend pas en compte les dépendances et les relations entre les fichiers de la VM. Par exemple, les chemins d'accès aux disques durs dans les fichiers de configuration peuvent devoir être mis à jour.
- Copier/coller est plus sujet à des erreurs, car il nécessite de s'assurer que tous les fichiers nécessaires sont copiés et correctement placés dans le nouvel emplacement.

Manipulation 5: Exploration de la connectivité réseau

Démarrer la machine virtuelle que vous avez installé et celle que vous avez exporté.

1. Donnez l'adresse MAC et l'adresse IP ainsi que le masque de votre machine virtuelle en vous aidant des informations données par la commande «**ip address show**» lancée dans le « shell ».
2. Si vous avez un conflit d'adresse de niveau 2, il vous faudra éteindre votre machine virtuelle (MV) puis sélectionner Configuration / Réseau / Avancé et « Génére une adresse MAC aléatoire ».

3. Vérifiez le changement à l'aide de la commande « ip address show ». Il faut noter que l'adresse MAC est écrite en « dur » sur la carte réseau et n'est pas modifiable. Il s'agit ici d'une solution logicielle permettant « cette modification ».
4. Sur la machine physique, à l'aide de la commande « ipconfig », donnez l'adresse IP ainsi que le masque de votre machine.
5. Calculez l'adresse réseau et l'adresse de « broadcast » de votre machine physique et de votre machine virtuelle.
6. La machine physique et la MV sont-elles sur le même réseau ? Justifiez.
7. D'après votre réponse précédente, les machines peuvent-elles communiquer entre-elles?
8. Testez la connectivité entre la machine hote et la machine invité.

Sous VirtualBox, Il existe plusieurs modes réseaux qui définissent comment votre VM va accéder au réseau ; voici les plus utilisés :

Mode réseau	Exemple d'utilisation
NAT	Vous souhaitez utiliser une seule VM et télécharger sur cette VM des applications, faire des mises à jour, surfer sur Internet.
Accès par pont	Vous souhaitez que votre VM devienne un serveur web et donc qu'elle soit vue sur le réseau comme une machine physique avec sa propre adresse IP, accessible depuis l'extérieur.
Réseau interne	Vous utilisez plusieurs VM pour simuler des réseaux privés qui n'ont pas d'accès vers l'extérieur ni vers la machine hôte.
Réseau NAT	Même type d'utilisation que pour le NAT, avec plusieurs VM qui souhaitent pouvoir communiquer entre elles (impossible avec le mode NAT classique).
Réseau privé d'hôte	Similaire au réseau interne, mais permettant aussi une communication avec l'hôte.

Manipulation 6: Création d'un dossier partagé

Commencez par créer un dossier qui contiendra vos fichiers sous votre machine hôte. Afin d'avoir un dossier partagé, vous devez configurer votre VM en suivant les étapes suivantes :

1. Sélectionnez la machine virtuelle concernée par le partage.
2. Cliquez sur le bouton Configuration du menu .
3. Dans le menu latéral gauche, cliquez sur le bouton Dossiers partagés.
4. Pour pouvoir ajouter un répertoire partagé il faut cliquer sur l'icône (à droite).
5. Maintenant, vous devez monter le partage du coté de système guest (Ubuntu). Pour cela, installez les additions client pour VirtualBox (Périphériques→Insérer l'image CD des additions invités), créez un répertoire destination sur la VM, et exécutez les commandes suivantes dans le terminal :

a. sudo su : passage en mode administrateur (root)
b. mount -t vboxsf NOM_PARTAGE POINT_MONTAGE
   Exemple : *mount -t vboxsf partage /home/Partage*

Manipulation 7: Installation d'un serveur web dans une machine virtuelle

L'objectif de cette section est la mise en place d'un serveur web virtuel. Pour ce faire, vous serez en charge d'installer Apache sous Ubuntu, et de configurer l'accès à distance à ce serveur web créé. Les étapes d'installation sont détaillées par la suite.

1. Installez Apache. Vous pouvez utiliser la commande suivante :
   a. *$ sudo apt update*
   b. *$ sudo apt install apache2*
2. Vérifiez le statut du service APACHE en utilisant la commande suivante :
   a. *$ sudo service apache2 status*
   b. Vérifiez l'installation en tapant dans le navigateur l'url suivant : 127.0.0.1, vous devez avoir la page d'acceuil du serveur Apache.

Après avoir installé votre serveur web, vous devez configurer les adresses IP de la machine virtuelle (contenant le serveur) ainsi que les machines clientes pour qu'elles puissent se connecter à ce serveur. Les étapes à suivre sont comme suit :

1. Utilisez la commande ip address show pour déterminer l'adresse IP de la machine virtuelle Ubuntu et ipconfig pour déterminer l'adresse IP de la machine hôte Windows.
2. Vérifiez que la machine virtuelle est joignable à partir de la machine hôte. Que faut-il faire pour que le serveur web soit accessible via toute machine du réseau local ?
3. Sélectionnez la machine virtuelle concernée, effectuez un clic avec le bouton droit de la souris puis cliquez sur Configuration. Cliquez sur Réseau puis cochez Activer la carte réseau. Dans la case intitulée Mode d'accès réseau sélectionnez la valeur Accès par pont. Autorisez le mode promiscuité puis cochez la case câble branché Si le navigateur est sur une autre machine que le serveur, il faut saisir le hostname ou l'adresse IP du serveur à la place de 127.0.0.1 ou de localhost. A partir de la machine hôte saisissez l'URL : http://ip_du_serveur, vous aurez alors accès à votre serveur web virtuelle apache